

DOI:10.16652/j.issn.1004-373x.2025.01.016

引用格式:辛瑞雯,高云.基于知识图谱技术的计算机网络链路漏洞检测研究[J].现代电子技术,2025,48(1):97-101.

基于知识图谱技术的计算机网络链路漏洞检测研究

辛瑞雯¹, 高云²

(1.山西大学, 山西 太原 030006; 2.山西大同大学 计算机与网络工程学院, 山西 大同 037009)

摘要: 计算机网络链路的漏洞信息具有类型复杂、来源广及数量庞大等特点,导致此类漏洞的威胁判断尤为困难。知识图谱技术具有数据整合及统一表示特性,可以统一结构化整合呈现复杂特点的漏洞信息,为此,文中提出基于知识图谱技术的计算机网络链路漏洞检测方法。收集计算机网络链路的各种数据源漏洞信息,抽取其中的漏洞实体知识与关系知识,构建网络链路漏洞知识图谱。运用卷积神经网络模型学习该知识图谱中的漏洞知识,通过训练后的模型实现网络链路漏洞检测。结果显示,该方法可针对包含不同类型、数量链路漏洞的工况,实现漏洞知识图谱的构建,并且漏洞威胁检测精度始终保持在90%以上。因此,说明所研究检测方法的检测结果精准可靠,可为计算机网络链路数据安全传输提供保障。

关键词: 知识图谱; 计算机网络; 链路漏洞; 漏洞实体知识; 关系知识; 知识抽取; 网络安全

中图分类号: TN711-34; TP311

文献标识码: A

文章编号: 1004-373X(2025)01-0097-05

Research on computer network link vulnerability detection based on knowledge graph technology

XIN Ruiwen¹, GAO Yun²

(1. Shanxi University, Taiyuan 030006, China;

2. School of Computer and Network Engineering, Shanxi Datong University, Datong 037009, China)

Abstract: The vulnerability information of computer network links has the characteristics of complex types, broad sources and large quantities, which makes it particularly difficult to determine the threat of such vulnerabilities. Knowledge graph technology has the characteristics of data integration and unified representation, so it can unify and structurally integrate complex vulnerability information. Therefore, a computer network link vulnerability detection method based on knowledge graph technology is proposed. Various data source vulnerability information of computer network links is collected, vulnerability entity knowledge and relationship knowledge are extracted, and a network link vulnerability knowledge graph is constructed. A convolutional neural network (CNN) model is used to learn the vulnerability knowledge in the constructed knowledge graph, and the network link vulnerability detection is implemented by the trained model. The results show that the method can be used to construct a vulnerability knowledge graph for working conditions containing different types and quantities of link vulnerabilities. In addition, the accuracy of vulnerability threat detection always remains above 90%. It indicates that the detection results of the detection method studied are accurate and reliable, so the method studied can provide guarantees for the secure transmission of data in computer network links.

Keywords: knowledge graph; computer network; link vulnerability; vulnerability entity knowledge; relationship knowledge; knowledge extraction; network security

0 引言

计算机网络作为现代社会不可或缺的基础设施,支撑着从个人通信到全球商业交易等广泛领域的运作^[1]。然而,计算机网络环境的日益复杂化和互联性的增强,也为黑客攻击和网络犯罪提供了可乘之机。网络链路

作为数据传输的桥梁,其安全性直接关系到整个网络系统的稳定性和数据的安全性^[2]。近年来,计算机网络攻击手段不断翻新,从传统的病毒、木马到高级持续性威胁、勒索软件等,这些攻击往往利用网络链路中的薄弱环节实施渗透和扩散^[3-4]。因此,为及时发现并修复计算机网络链路中的各种漏洞,有效防范潜在的网络威胁,保障网络信息安全,需研究一种科学、高效的计算机网络链路漏洞检测方法,以应对日益严峻的网络安全

收稿日期:2024-10-27

修回日期:2024-11-18

挑战^[5]。

目前,已有部分国内外学者针对此领域展开了相关研究。例如,文献[6]研究一种复杂路径下漏洞检测技术,经静态分析采集程序漏洞数可能导致漏洞风险的路径实施符号执行,获得可引发程序漏洞的测试用例。但静态分析采集的程序漏洞数据有限,当所需检测的漏洞涉及多个主体时,该方法无法实现大量多源数据的有效收集,导致检测结果受限。文献[7]研究的基于胶囊网络和注意力机制的合约漏洞检测方法,抽取智能合约核心操作指令序列为特征,采用结合胶囊网络与注意力机制的混合模型训练。胶囊网络解析上下文及关联,注意力机制分配权重。但该方法仅关注核心指令,忽略了非核心部分的信息,容易导致漏洞检测效果下降。文献[8]研究的切片级漏洞检测方法,通过代码切片分割网络代码为数个重要数据切片,输入到图神经网络中,得到各个切片的特征,运用此类特征训练后实现漏洞检测,该方法依赖高精度训练数据实现,当实际切片数据包含冗余,会造成最终检测结果出现偏差。文献[9]研究的源代码漏洞检测方法,通过转化源代码为代码属性图,构建关系图卷积网络(Relational Graph Convolutional Network, RGCN),学习此类属性图后,使用学习后的RGCN检测出源代码中的漏洞。RGCN的功能实现重点依赖于属性图的学习,但在漏洞检测中,仅依靠属性图信息无法全面捕捉漏洞的全部知识,导致部分类别漏洞无法有效检出。

知识图谱技术是一种前沿技术,在人工智能和数据科学领域发挥着重要作用^[10]。该技术是通过图形化方式表达知识的语义网络,通过将现实世界中的实体、概念、关系和事件等元素实施有效的连接和整合,实现了知识的结构化和可视化^[11-12]。其主要优势包括数据整合与统一表示、实体关系清晰化、推理与预测能力、可视化与交互性、自动化与智能化以及持续更新与扩展性等,被广泛应用在风险防控、智能搜索以及知识推理等应用场景内。

基于此,本文以知识图谱技术为基础,研究计算机网络链路漏洞检测方法,及时检出网络链路运行中的各类漏洞,降低网络链路的数据传输风险,保障计算机网络的安全运行。

1 链路漏洞检测

1.1 知识图谱构建

由于计算机网络链路漏洞信息具有数据量庞大、来源广、复杂等特点,故需构建计算机网络链路的漏洞知识图谱,有效整合网络链路各类漏洞的属性、实体及关

系等知识,将网络链路的安全漏洞、相关属性以关联关系呈现,为之后的网络链路漏洞检测提供关键的数据支撑。计算机网络链路漏洞知识图谱的构建主要包含网络链路漏洞数据获取、网络链路漏洞知识抽取、网络链路漏洞知识图谱构成三大部分,其主要过程如下。

1) 网络链路漏洞数据获取。采用文本数据挖掘技术,从计算机网络的流量分析、系统日志、配置文件等多种数据源中收集计算机网络链路漏洞信息。收集的有效网络链路漏洞数据可表示为:

$$X = \tilde{X} - a \tag{1}$$

式中: $\tilde{X}$ 表示采集的全部网络链路漏洞数据; a 表示采集的无效网络链路漏洞数据,且 $a_{\min} < a < a_{\max}$, $a_{\max}$ 与 $a_{\min}$ 分别表示漏洞最大与最小信息数据载量。

2) 网络链路漏洞知识抽取。从有效采集的网络链路漏洞数据 X 中,抽取出漏洞的属性、实体及关联关系等知识。计算机网络链路运行时,各漏洞均配备专属ID,且其属性信息各具特色,据此可抽取漏洞实体知识。网络链路漏洞的属性信息涵盖漏洞爆发点、编程语言、文件名及危险等级评分等,详见表1。

表1 计算机网络链路漏洞的属性信息

属性信息排序	属性信息名称	属性信息描述
1	CVSS	漏洞危险等级评分
2	Breakpoint	漏洞爆发点
3	CVE-ID	漏洞ID
4	PathName	漏洞文件名
5	Description	漏洞描述
6	Language	漏洞编程语言
7	Grain	漏洞粒度
8	Exit	漏洞出口
9	Entry	漏洞入口

结合表中信息可看出,计算机网络链路的各漏洞都包含数个属性信息,基于此对已知漏洞和未知漏洞的属性信息关联系数实施权衡,具体表达式为:

$$\alpha(B_i, C_j) = \sigma \left[\beta(B_i, C_j) / M \right] \tag{2}$$

式中: σ 表示关联系数权衡过程中的误差调整参量; M 表示计算机网络链路漏洞的属性信息总数量; $\beta(B_i, C_j)$ 表示计算机网络链路的已知漏洞与未知漏洞属性信息之间的相似程度, B_i 与 C_j 分别表示计算机网络链路的已知漏洞与未知漏洞属性信息集。

运用 $\alpha(B_i, C_j)$ 创建计算机网络链路漏洞的实体抽取规则为:

$$\begin{cases} \alpha(B_i, C_j) \geq \chi, & B_i \text{ 为漏洞实体} \\ \alpha(B_i, C_j) < \chi, & B_i \text{ 为非漏洞实体} \end{cases} \quad (3)$$

式中 χ 表示抽取计算机网络链路漏洞实体知识的阈值。

在计算机网络链路现实运行中,其漏洞实体主要涉及的关系包括数据流、声明、控制以及函数调用四类依赖关系。为便于此类关系的描述与抽取,设 D_1 和 D_2 分别表示计算机网络链路漏洞知识图谱的两个随机节点,即两个随机漏洞实体。其中,在计算机网络链路漏洞实体的函数调用依赖关系抽取中,当向 D_2 实体边缘调用 D_1 实体时,此时这两个漏洞实体之间便存在函数调用依赖关系 $D_1 \xrightarrow{FCD} D_2$;在计算机网络链路漏洞实体的控制依赖关系抽取中,当 D_2 实体属于 D_1 实体时,同时 D_2 实体需借助 D_1 实体方可实现相关操作,此时这两个漏洞实体之间属于控制依赖关系 $D_1 \xrightarrow{CD} D_2$;在计算机网络链路漏洞实体的声明依赖关系抽取中,当某个漏洞实体声明时同时涉及到 D_1 和 D_2 两个漏洞实体,此时二者即属于声明依赖关系 $D_1 \xrightarrow{DD} D_2$;在计算机网络链路漏洞实体的数据流依赖关系抽取中,当 D_1 和 D_2 两个漏洞实体之间具备特殊路径时,同时二者具有相同的定义,此时二者便属于数据流依赖关系 $D_1 \xrightarrow{DFD} D_2$ 。

3) 网络链路漏洞知识图谱构成。对链路漏洞的知识图谱表现形式实施定义,实现知识图谱结构设计,获得可视化的网络链路漏洞知识图谱。通过三元组呈现网络链路漏洞知识图谱为:

$$H = (X, B, D) \quad (4)$$

式中: D 与 B 分别表示网络链路漏洞知识图谱的关系与实体集合。所构建的网络链路漏洞知识图谱主要由漏洞实体和其他实体结构构成。其中:网络链路的漏洞实体结构主要由漏洞基础信息与属性信息等构成;其他实体结构主要由网络链路的运行程序实体与安防实体等构成。

构建的网络链路漏洞知识图谱结构如图1所示。

1.2 计算机网络链路漏洞检测

以计算机网络链路漏洞知识图谱中的漏洞实体及关系等知识信息作为输入,创建卷积神经网络(Convolutional Neural Network, CNN)模型^[13],运用训练后的CNN模型检测出计算机网络链路运行中潜在的漏洞。在CNN模型训练过程中,需要利用已构建的计算机网络链路漏洞知识图谱的链路漏洞属性、实体及关系

等知识数据实施训练,以提高CNN模型的准确性和泛化能力,保证该模型对计算机网络链路漏洞检测结果的精度与可靠性。

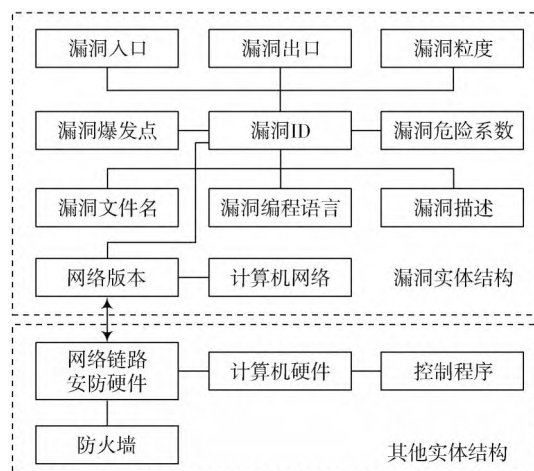


图1 计算机网络链路漏洞知识图谱结构图

基于所构建知识图谱与CNN模型的计算机网络链路漏洞检测过程如下。

1) 向CNN模型的输入层中输入所构建网络链路漏洞知识图谱 H 的知识信息 X, B, D , 设 $\{h_1, h_2, \dots, h_N\}$ 表示此类漏洞知识集合, 将该集合传输至卷积层提取此类知识的特征。设 f_1 与 f_2 分别表示输入卷积层的漏洞知识 h_i 与卷积层所输出的漏洞知识特征的大小, 则 f_2 的运算式为:

$$f_2 = 1 + \left[h_i (f_1 - \gamma + 2\eta) / \iota \right] \quad (5)$$

式中: γ 表示卷积核的尺度; η 与 ι 分别表示卷积核的填充与步长。

2) 通过卷积层所提取到的各个漏洞知识特征经激活函数 λ 与池化层处理后, 输入到全连接层中, 通过该层融合全部漏洞知识特征后, 向输出层输入。

3) 输出层运用Softmax函数, 获得网络链路漏洞知识的分类结果, 实现计算机网络链路漏洞检测。最终检测输出结果 y_i 可表示为:

$$y_i = \lambda(\omega'_1 h_1, \omega'_2 h_2, \dots, \omega'_N h_N) \cdot f_2 \quad (6)$$

式中 ω'_i 表示权重参量。

2 结果分析

实验中选取计算机网络运行中8种常见的链路漏洞(a~h), 通过本文方法实施检测, 检验检测结果。所选取的8种常见链路漏洞详情如表2所示。

为提升实验检验结果的可信程度, 避免单一工况下检验结果可信程度低的问题, 依据实验计算机网络的现实情况, 设定6种实验工况, 分别检验各种设定工况下

本文方法的漏洞检测效果。所设定的各种实验工况详情如表3所示。

表2 实验选取的常见链路漏洞详情

漏洞名称	漏洞编号	漏洞来源
读取受限文件漏洞	a	配置错误
缓冲区溢出漏洞	b	输入数据超出缓冲区容量
网络欺骗漏洞	c	IP欺骗
访问冲突漏洞	d	共享介质特性
口令恢复漏洞	e	口令猜测攻击
本地拒绝服务漏洞	f	Intent机制缺陷
远程拒绝漏洞	g	TCP/IP协议
本地管理权限漏洞	h	配置不当

表3 实验设定工况详情

实验工况编号	漏洞数量/个	漏洞类型及编号
工况一	1	访问冲突漏洞d
工况二	2	网络欺骗漏洞c、口令恢复漏洞e
工况三	3	本地管理权限漏洞h、远程拒绝漏洞g、网络欺骗漏洞c
工况四	3	读取受限文件漏洞a、缓冲区溢出漏洞b、口令恢复漏洞e
工况五	4	远程拒绝漏洞g、网络欺骗漏洞c、访问冲突漏洞d、本地拒绝服务漏洞f
工况六	5	本地拒绝服务漏洞f、缓冲区溢出漏洞b、口令恢复漏洞e、本地管理权限漏洞h、访问冲突漏洞d

由所设定的实验工况可看出,各种实验工况中的网络链路漏洞的数量或类别存在差异,这种差异性可增加本文方法实验检验结果的可信程度。

通过本文方法采集实验计算机网络链路不同工况下的多源漏洞数据,构成各工况下的实验计算机网络链路漏洞知识图谱。各个工况下所获得的链路漏洞知识图谱的实体知识与关系知识数据集信息统计情况如图2所示。

通过图2能够看出,各种工况下构建的实验计算机网络链路漏洞知识图谱中,所包含的实体知识与关系知识数据集信息量存在显著差异,说明本文方法可依据实际网络链路漏洞情况,获得与实际工况相符的漏洞知识图谱,为后续的不同工况下各类漏洞检测提供可靠保障。

为清晰呈现本文方法的最终漏洞检测结果,以漏洞威胁检测精度为指标,将本文提出的基于知识图谱技术的漏洞检测方法、基于胶囊网络和注意力机制的漏洞检

测方法、切片级漏洞检测方法进行对比测试。三种方法的漏洞威胁检测精度结果如图3所示。

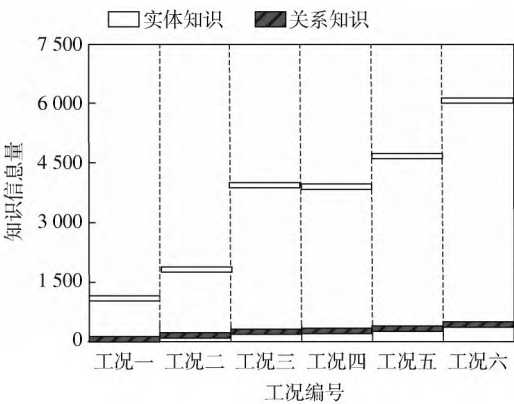


图2 各工况下计算机网络链路漏洞知识图谱知识信息统计

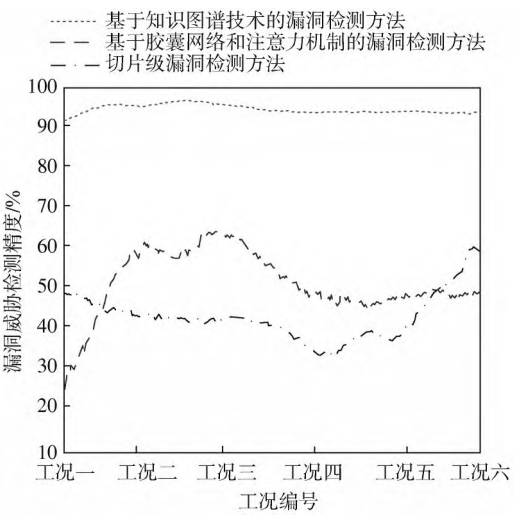


图3 漏洞威胁检测精度结果

由图3能够得出,基于知识图谱技术的漏洞检测方法应用后,漏洞威胁检测精度显著提高,始终保持在90%以上。而基于胶囊网络和注意力机制的漏洞检测方法与切片级漏洞检测方法应用后,漏洞威胁检测精度最高未超过70%。

这一结果表明,知识图谱技术能够高效地整合和利用链路中的各类信息,准确识别潜在的漏洞威胁,为网络安全防护提供了强有力的支持。

3 结 语

计算机网络运行中,数据传输链路可能因各种原因产生风险漏洞,导致数据丢失或错误。为保障链路安全,本文研究了基于知识图谱的链路漏洞检测方法。该方法利用知识图谱技术整合不同来源、格式的数据,统一表示为结构化知识,将网络设备配置、流量数据、漏洞数据库等整合至知识图谱,提高了数据可用性,使漏洞

检测更高效、准确。知识图谱技术可持续更新和扩展,保证实时检测的准确性和完整性。

参 考 文 献

[1] 林雍博,凌捷.基于残差网络和GRU的XSS攻击检测方法[J].计算机工程与应用,2022,58(10):101-107.

[2] 王锁成,陈世平.一种基于残差网络改进的异常流量入侵检测模型[J].小型微型计算机系统,2023,44(12):2757-2764.

[3] 陈泽,邬桐,左晓军,等.基于知识图谱的电力网络安全漏洞挖掘系统设计[J].制造业自动化,2023,45(7):100-105.

[4] 管军霖,师功才,陈宏.基于Apriori风险数据分析的网络漏洞挖掘研究[J].计算机仿真,2022,39(1):343-347.

[5] 郑鹏,沙乐天.基于混合分析的Java反序列化漏洞检测方法[J].计算机工程,2023,49(12):136-145.

[6] 李明磊,黄晖,陆余良,等.SymFuzz:一种复杂路径条件下的漏洞检测技术[J].计算机科学,2021,48(5):25-31.

[7] 陆璐,赖锦雄.基于胶囊网络和注意力机制的智能合约漏洞检测方法[J].华南理工大学学报(自然科学版),2023,51(5):36-44.

[8] 胡雨涛,王溯远,吴月明,等.基于图神经网络的切片级漏洞检测及解释方法[J].软件学报,2023,34(6):2543-2561.

[9] 文敏,王荣存,姜淑娟.基于关系图卷积网络的源代码漏洞检测[J].计算机应用,2022,42(6):1814-1821.

[10] 杜艺帆,丛红艳.基于知识图谱的网络安全漏洞智能检测系统设计[J].计算机测量与控制,2024,32(3):63-70.

[11] 行久红,牛保民.基于文本挖掘的软件漏洞信息知识图谱构建方法[J].无线互联科技,2023,20(12):109-112.

[12] 何芳州,王祉淇.知识图谱特征重构下无线传感网络数据存储恢复[J].传感技术学报,2024,37(7):1265-1270.

[13] 曲泷玉,贾依真,郝永乐.结合CNN和文本语义的漏洞自动分类方法[J].北京理工大学学报,2019,39(7):738-742.

作者简介:辛瑞雯(1997—),女,山西太原人,硕士研究生,研究方向为文本分类、知识图谱。
高云(1976—),女,山西大同人,硕士研究生,副教授,研究方向为人工智能、深度学习。

